

2026 年大二下期末试卷（回忆版）

题型：

1. 名字解释 5*3 分
2. 判断题 15*1 分
3. 填空 15*1 分
4. 问答题 5 道共 55 分（单题 10-13 分不等）

一、名字解释

1. 流水线效率
2. 流水线静态调度
3. 动态流水线
4. Cache 不命中冲突
5. I/O 异步

二、判断题

（太多了不记得了，总共 15 道）

三、填空

1. 计算机系统中提高并行性的技术途径有_____、_____和_____3 种。（第一章课后填空 1.21）
2. 从执行程序的角度看，并行性等级从低到高可分为_____并行、_____并行、_____并行、_____并行和_____并行。（第一章课后填空 1.19）
3. 按照流水线中是否有反馈回路来分，流水线可分为_____和_____。（第三章课后填空 3.16）
4. 流水线中有_____相关、_____相关和名相关三类指令相关。（有点不太确定）
5. 在两级 Cache 系统中，假设在 1000 次访存中，第一级 Cache 失效 50 次，第二级 Cache 失效 25 次。第二级 Cache 的局部失效率是_____，全局失效率是_____。
6. 最后一题不记得了，好像是有关于 I/O 的

四、问答题

1. 多处理机 Cache 一致性是什么？简述监听协议与目录协议维护 Cache 一致性的工作原理。（大概意思是这样）
2. 将计算机系统中某一功能的处理速度加快 10 倍，但该功能的处理时间仅占整个系统运行时间的 50%，则采用此改进后，能使整个系统的性能提高多少？
3. 推导二级 Cache 的平均访问存时间公式。并说明设计二层 Cache 时需要考虑哪两个问题。
4. 对于下述指令序列：（第四章课后原题）
L.D F6, 34 (R2)
L.D F2, 45 (R3)

MUL. D F0, F2, F4
 SUB. D F8, F2, F6
 DIV. D F10, F0, F6
 ADD. D F6, F8, F2

- (1) 给出当第一条指令完成并写入结果时, Tomasulo 算法所用的各信息表中的内容。
 (2) 假设各种操作的延迟分别如下所示。

load: 1 个时钟周期

加法: 2 个时钟周期

乘法: 10 个时钟周期

除法: 40 个时钟周期

给出 MUL. D 指令准备写结果时各状态表的内容。

(这里找不到干净的表格了直接给答案, 考试的时候会给干净的表格, 然后让你在答题纸上面画下来再把答案填进去)

① 图 4.3 给出了当采用 Tomasulo 算法时, 在上述给定的时刻, 保留站、load 缓冲器以及寄存器状态表中的内容。标志 Add1 表示是第一个加法功能部件, Mult1 表示是第一个乘法功能部件, 其余以此类推。

指令		指令执行状态		
		流出	执行	写结果
L. D	F6, 34(R2)	✓	✓	✓
L. D	F2, 45(R3)	✓	✓	
MUL. D	F0, F2, F4	✓		
SUB. D	F8, F2, F6	✓		
DIV. D	F10, F0, F6	✓		
ADD. D	F6, F8, F2	✓		

名称	保留站内容					
	Busy	Op	Vj	Vk	Qj	Qk
Load1	no					
Load2	yes	L. D				45 + Regs[R3]
Add1	yes	SUB. D		Mem[34 + Regs[R2]]	Load2	
Add2	yes	ADD. D			Add1	Load2
Add3	no					
Mult1	yes	MUL. D		Regs[F4]	Load2	
Mult2	yes	DIV. D		Mem[34 + Regs[R2]]	Mult1	

域	寄存器状态						
	F0	F2	F4	F6	F8	F10	...
Qi	Mult1	Load2		Add2	Add1	Mult2	

图 4.3 第一条指令完成并写入结果后各信息表内容

② MUL. D 指令准备写结果时各状态表的内容如图 4.4 所示。

这里, 由于 ADD. D 指令与 DIV. D 指令的 WAR 冲突已经消除, ADD. D 可以先于 DIV. D 完成并将结果写入 F6, 不会出现错误。

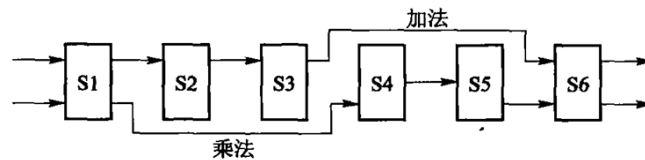
指令		指令状态表			
		流出	执行	写结果	
L. D	F6, 34(R2)	✓	✓	✓	
L. D	F2, 45(R3)	✓	✓	✓	
MUL. D	F0, F2, F4	✓	✓		
SUB. D	F8, F6, F2	✓	✓	✓	
DIV. D	F10, F0, F6	✓			
ADD. D	F6, F8, F2	✓	✓	✓	

名称	保留站						
	Busy	Op	Vj	Vk	Qj	Qk	A
Load1	no						
Load2	no						
Add1	no						
Add2	no						
Add3	no						
Mult1	yes	MUL. D	Mem[45 + Regs[R3]]	Regs[F4]			
Mult2	yes	DIV. D		MEM[34 + Regs[R2]]	Mult1		

域	寄存器状态表							
	F0	F2	F4	F6	F8	F10	...	F30
Qi	Mult1					Mult2		

图 4.4 MUL. D 指令准备写结果时各状态表内容

5. 有一条动态多功能流水线由 6 个功能段组成, 如图所示。(第三章流水线课后原题)



其中, S1、S4、S5、S6 组成乘法流水线, S1、S2、S3、S6 组成加法流水线, 各个功能段时间均为 50 ns, 假设该流水线的输出结果可以直接返回输入端, 而且设置有足够的缓冲寄存器, 若以最快的方式用该流水线计算 $\sum_{i=1}^5 x_i y_i z_i$ 。

- 画出时空图。
- 计算实际的吞吐率、加速比和效率。

① 一共要做 10 次乘法, 4 次加法。其时空图如图 3.17 所示。

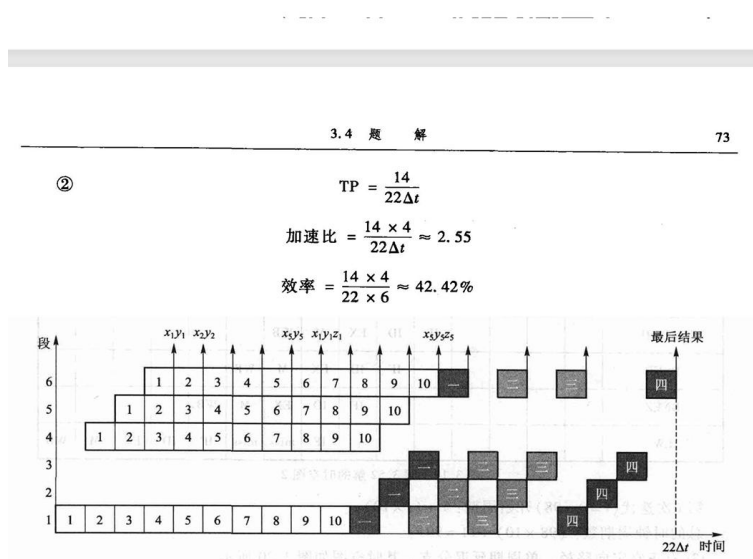


图 3.17 题 3.51 解的时空图

(不是很清楚这里需不需要在 TP 代入 50ns, 考试的时候我代入了但是课本答案好

像没有)

一些心得:

1. 我是基本没怎么听课的，然后是考前一两天才开始复习，所以仅供参考。
2. 我参考的是题解的那本书，因为要考名词解释和填空题嘛，我个人觉得题解里面的这两部分都是非常有用的，了解完这两个题型之后其实判断题也能判断个七七八八。名词解释的话还是尽量多抽点时间来背，因为这个点可能在任何一种题型中考到（）。
3. 参考了往年的试卷，我觉得大题部分一定要拿下的是流水线时空图这种类型的题目，因为占分比较大，而且对于临时备考的人来说比较好理解（前提是写作业的时候已经理解过一遍），就做了一下课本上面的一些原题，非常幸运这次考到了（）。
4. 性价比很高的另一个题目是 Amdahl 定律，很好理解，公式很简单，而且其实你不记得公式的话理解原理自己推也行。出在填空那就稳拿 1 分，出在大题感觉就是血赚了。
5. 平时的实验建议认真做，因为这次考试大题涉及到了两次实验的知识点，一个是 Tomasulo 算法（吧），另外一个就是监听协议和目录协议，虽然平时上课不听，但是自己做实验的时候也会对其中的知识点有更加具体的切身体会，起码留个印象。